

Discovery Bottleneck: The Visibility of Korean Politics Scholarship across Google Scholar and Generative Search

Hyowon Kim, Do Won Kim, Won-ho Park

September 2026

국문초록

한국 정치학은 KCI와 SSCI를 중심으로 서로 구분되는 학술공간에서 생산·유통된다(Rhee 2026). 본 논문은 이러한 분절이 나타나는 한 측면을 학술검색에서의 가시성과 원문 접근을 통해 분석한다.

Study 1은 2000–2025년 한국어권 정치학 논문들이 인용한 한국 정치 관련 논문 54,789편을 대상으로 현재 Google Scholar 검색가능성과 영어권 인용확률의 시기별 관계를 분석한다. 검색 가능한 논문과 그렇지 않은 논문의 인용확률 격차는 기준기간보다 2010–2014년에 0.405 퍼센트포인트(pp), 2015–2019년에 0.696pp 유의하게 더 컸지만 2020–2024년에는 추가 확대되지 않았다. Google Scholar 링크를 통한 원문 접근은 영어권 인용확률과 유의한 관계를 보이지 않았다. 이는 현재 검색가능성과 과거 인용궤적의 연관성이며 Google Scholar의 인과효과를 뜻하지 않는다.

Study 2는 다섯 주제에서 사전 선정한 한국어 논문 50편과 영어 논문 50편을 이용해 두 개의 web-enabled generative search system을 감사한다. 영어 질의·일반 웹검색 baseline에서 한국어 benchmark는 검색과 최종 추천에서 모두 회수되지 않았지만 영어 benchmark recovery는 각각 3.4%와 3.2%였다. 한국어 질의와 한국 학술 데이터베이스 지시를 함께 적용하면 한국어-영어 격차가 검색에서 5.6pp, 추천에서 6.4pp 축소되었지만, 한국어 benchmark의 recommendation recovery는 3.2%에 머물렀다. 전체 추천의 44.2%만 제공된 링크를 통해 원문에 직접 접근할 수 있었으며 유의한 언어격차는 없었다.

두 연구는 한국 정치학의 국제적 가시성을 설명할 때 출판과 인용뿐 아니라 문헌이 검색되고 최종 출처로 선택되는 과정을 별도로 분석할 필요가 있음을 보여준다. 검색·추천에서 나타난 차이와 달리 원문 접근에서는 이에 상응하는 언어격차가 확인되지 않았다. 본 논문은 문헌이 내용 평가 이전에 검색 후보로 진입하지 못하거나 최종 출처로 선택되지 않는 현상을 discovery bottleneck으로 제시한다.

Keywords: 한국 정치학; 학술검색; Google Scholar; 생성형 검색; 비영어권 학술문헌; 국제적 가시성; 원문 접근; discovery bottleneck

1. 서론

국제 정치학에서 어떤 연구가 가시화되고 인용되는지는 연구대상뿐 아니라 연구가 생산·유통되는 언어와 학술공간과도 관련된다. 주요 국제 학술 데이터베이스는 영어권 학술지를 상대적으로 많이 포괄하며, 비영어권 출판된 연구는 국제 인용에서도 불리한 경향을 보인다(Mongeon and Paul-Hus 2016; Vera-Baceta, Thelwall, and Kousha 2019; Di Bitetti and Ferreras 2017). 한국 정치학에서도 KCI를 중심으로 한 국내 학술공간과 SSCI를 중심으로 한 국제 학술공간 사이에 연구 주제와 방법론적 차이가 관찰되며(Rhee 2026), 영어로 출판되어 국제 학술공간에서 유통되는 한국 정치 연구는 한국어권에서 생산·유통되는 연구보다 더 넓은 인용 범위와 국제적 인지도를 갖는 경향이 있다(Kim et al. 2025).¹

본 논문은 이러한 국제적 가시성의 차이를 학술문헌이 검색환경에서 실제로 가시화되는 과정에서 분석한다. 데이터베이스에 문헌이 존재하는 것과 특정 검색환경에서 개별 논문이 반환되는 것은 동일하지 않다. 정보검

¹Kim et al. (2025)의 초기 버전은 제 28차 IPSA 세계정치학대회(서울, 2025년 7월 12–16일)에서 발표되었다. 수정본은 *Humanities and Social Sciences Communications*의 revise-and-resubmit 결정을 거쳐 현재 재심사 중이다.

색 연구에서는 데이터베이스 전체의 coverage와 개별 문헌이 검색을 통해 반환될 수 있는 retrievability를 구분한다 (Azzopardi and Vinay 2008). 따라서 한국어권에서 생산·사용된 연구가 국제적 학술검색에서 어느 정도 가시적인지는 출판과 최종 인용의 차이와 별도로 분석할 수 있다.

이 논문에서 가시성은 검색환경 안에서 문헌이 관찰 가능한 후보로 나타나는 정도를 뜻하며, 두 Study에서 그 조작화는 다르다. Study 1에서는 논문의 식별정보를 알고 있는 상태에서 현재 Google Scholar가 해당 bibliographic record를 반환하는 paper-level known-item retrievability를 측정한다. Study 2에서는 사전에 정한 benchmark paper가 provider가 노출하는 search trace에 나타나는지와 최종 recommendation으로 선택되는지를 각각 측정한다. 따라서 Study 1은 broad topic search에서 처음 논문을 발견할 확률을 측정하지 않으며, Study 2의 observable search trace 역시 시스템 내부의 모든 retrieval 과정을 의미하지 않는다.

원문 접근은 이러한 검색 가시성과 별개의 결과로 다르다. 논문이 검색되거나 추천되더라도 이용 가능한 full text로 직접 연결되지 않을 수 있고, 반대로 publisher version이 paywall 뒤에 있어도 repository나 저자 공개본이 제시될 수 있다 (Jamali and Nabavi 2015). 따라서 본 연구가 측정하는 access는 논문의 일반적인 OA status가 아니라 해당 검색환경이 실제로 제공한 링크가 로그인이나 결제 없이 full text로 이어지는지이다.

이러한 구분을 바탕으로 두 연구를 수행한다. Study 1은 확립된 학술검색 환경인 Google Scholar를 분석한다. 2000–2025년에 생산된 한국어권 정치학 논문들이 인용한 한국 정치 관련 문헌을 출발점으로 하여, 현재 Google Scholar에서 검색 가능한 논문과 그렇지 않은 논문의 영어권 인용확률 격차가 시기에 따라 어떻게 나타나는지를 분석한다. 표본에는 한국어권에서만 인용된 문헌과 영어권에서도 인용된 문헌이 함께 포함되므로, 한국어권에서 이미 학술적으로 사용된 문헌이라는 공통 조건 아래 영어권으로의 인용 범위가 어떻게 달라지는지를 비교할 수 있다.

Study 2는 현재의 web-enabled generative search를 분석한다. 생성형 검색은 외부 문헌을 검색하는 데서 그치지 않고 그중 일부를 최종 citation이나 recommendation으로 선택하여 답변을 구성한다 (Liu, Zhang, and Liang 2023; He et al. 2025). 따라서 retrieval과 final source selection은 서로 다른 가시성 단계가 된다. Study 2는 한국어권과 영어권에서 모두 연구되어 온 동일한 한국 정치 주제에 대해 양 언어권의 주요 문헌을 사전에 benchmark로 정하고, 질의 언어와 한국 학술 데이터베이스 검색 지시를 변화시켜 검색과 추천에서의 한국어-영어 recovery gap이 어떻게 달라지는지를 비교한다.

본 논문은 이처럼 문헌이 실질적인 내용 평가 이전에 검색 가능한 후보가 되지 못하거나 검색된 뒤 최종 출처로 선택되지 않는 현상을 discovery bottleneck이라고 부른다. 이는 모든 학술적 발견경로를 포괄하는 일반이론이나 검색 인프라가 국제적 인용격차를 인과적으로 발생시킨다는 주장이 아니다. 본 연구에서 관찰하는 특정 검색환경과 특정 검색단계에서 발생하는 누락을 지칭하기 위한 조작적 개념이다.

따라서 본 논문의 기여는 한국 정치학의 국제적 가시성을 출판언어와 인용에만 두지 않고, Google Scholar에서의 논문 검색가능성, 생성형 검색의 문헌 회수와 최종 출처 선택, 그리고 제공 링크를 통한 원문 접근을 구분하여 측정하는 데 있다. Study 1은 현재 검색가능성에 따라 과거 영어권 인용패턴이 다르게 나타남을 보여주고, Study 2는 기본 검색조건의 한국어 benchmark deficit이 조건에 따라 달라지지만 언어적 representation의 증가가 높은 benchmark recovery로 이어지는 않음을 보여준다. 원문 접근은 두 연구의 검색·추천 결과와 동일한 패턴을 보이지 않았다.

2. 선행연구

2.1 한국 정치학의 국제적 가시성과 학술검색

정치학에서 국제적으로 가시적인 지식은 지역과 언어에 균등하게 분포하지 않는다. 한편으로는 어떤 국가와 지역이 연구대상으로 선택되는가에 편중이 존재한다. 주요 정치학 학술지의 연구대상은 역사적으로 북미와 서유럽에 집중되어 왔으며, 이러한 지리적 편중은 정치학의 기술적·인구적 주장과 이론의 적용범위와 관련된다 (Wilson and Knutsen 2022). 국제 정치학의 출판 과정에서도 Global South 연구자의 대표성이 낮고 특정 연구기관 소속 연구자가 과대표되는 패턴이 보고되어 왔다 (Breuning et al. 2018).

다른 한편으로는 동일한 국가나 정치현상을 다루더라도 연구가 어느 언어권과 학술공간에서 생산·유통되는가에 따라 국제적 가시성과 인용 범위가 달라질 수 있다. 주요 국제 학술 데이터베이스는 영어권 학술지를 상대적으로 많이 포괄하며 (Mongeon and Paul-Hus 2016; Vera-Baceta, Thelwall, and Kousha 2019), 다언어 학술지에서

는 다른 출판특성을 고려한 뒤에도 비영어 논문의 인용이 영어 논문보다 낮게 나타난다 (Di Bitetti and Ferreras 2017). 따라서 정치학의 국제적 지식구조에는 어떤 지역이 연구되는가뿐 아니라 그 연구가 어느 언어권의 학술 공간을 통해 유통되는가라는 차원도 존재한다.

한국 정치학에서도 한국어권과 영어권의 구분된 학술공간이 관찰된다. KCI 와 SSCI 에 출판된 한국 정치학 연구는 주제와 방법론적 패턴에서 차이를 보이며 (Rhee 2026), 영어로 출판되어 국제 학술공간에서 유통되는 한국 정치 연구는 한국어권 연구보다 더 넓은 인용 범위와 국제적 인지도를 확보하는 경향을 보인다 (Kim et al. 2025).

본 연구는 이러한 차이를 학술검색에서 어떤 문헌이 가시화되는가라는 차원에서 확장한다. 데이터베이스가 어떤 문헌을 수록하는지는 coverage 의 문제인 반면, 개별 문헌이 특정 검색에서 반환되는지는 retrievability 의 문제이다 (Azzopardi and Vinay 2008). 따라서 학술적 기록에 존재하는 문헌 전체와 특정 검색환경이 실제로 반환하는 문헌은 구분할 필요가 있다.

원문 접근도 검색가능성과 동일하지 않다. 학술문헌의 무료 이용가능성은 주로 OA 의 관점에서 분석되어 왔지만, 특정 검색환경이 이용 가능한 원문 version 을 식별하여 접근경로로 제시하는지는 별도의 문제이다. Google Scholar 는 publisher page 뿐 아니라 대학 · 기관 repository 와 연구자 웹사이트 등 다양한 출처의 scholarly content 와 여러 version 을 색인하고, 이용 가능한 경우 해당 version 으로 연결되는 링크를 제공한다 (Jamali and Nabavi 2015). 따라서 웹상에 무료 version 이 존재하는 것과 검색환경이 그것을 실제 접근경로로 제공하는 것은 구분된다.

이러한 개념적 구분에 따라 Study 1 은 Google Scholar 의 현재 논문 검색가능성과 영어권 인용의 시기별 관계를 분석하고, Study 2 는 생성형 검색에서 benchmark 의 검색 회수와 최종 출처 선택을 비교한다. 원문 접근은 두 연구 모두에서 가시성과 구분되는 별도 결과로 분석한다.

2.2 Study 1: Google Scholar 검색가능성과 원문 접근

Google Scholar 는 한국어를 포함한 비영어권 연구의 국제적 검색 가시성을 분석하기에 적절한 학술검색 환경이다. Web of Science 와 Scopus 보다 더 넓은 문헌과 인용을 포착하며, 추가적으로 확인되는 자료에는 비영어 문헌과 비학술지 자료가 상당수 포함된다 (Chen 2010; Martín-Martín et al. 2018b, 2021). 또한 연구자와 대학원생의 scholarly information seeking 에서 지속적으로 사용되어 왔으며, 사회과학에서도 주요 검색도구로 기능한다 (Jamali and Asadi 2010; Cothran 2011; Blankstein 2022).

그러나 넓은 database coverage 가 모든 개별 논문의 검색가능성을 의미하지는 않는다. 외부 bibliographic record 와 비교한 연구에서도 Google Scholar 에서 반환되지 않는 문헌이 확인되었으며, 이는 aggregate coverage 와 paper-level retrievability 가 서로 다른 분석 수준임을 보여준다 (Azzopardi and Vinay 2008; Delgado-Quirós et al. 2024).

Study 1 은 이 구분을 한국어권 정치학에서 이미 사용된 한국 정치 관련 문헌에 적용한다. 분석대상에는 한국어권에서만 인용된 논문과 영어권에서도 인용된 논문이 함께 포함되므로, 한국어권에서의 학술적 사용이라는 공통 출발점을 가진 문헌 안에서 현재 Google Scholar retrievability 와 영어권 인용이 어떤 관계를 보이는지를 비교할 수 있다. 검색 인프라에서의 가시성이 국제적 학술 유통과 관련된다면, 현재 retrievable 한 논문과 그렇지 않은 논문의 영어권 인용확률에서도 차이가 나타날 수 있다. 그러나 이는 현재의 Google Scholar 상태가 과거 인용을 발생시켰다는 인과가정이 아니라 현재 검색가능성에 따라 역사적 영어권 인용패턴이 어떻게 구분되는지를 보는 분석적 기대이다.

Google Scholar 가 제공하는 full-text route 도 별도의 조건이다. Publisher version 이 paywall 뒤에 있더라도 repository copy 나 author-deposited manuscript 가 연결될 수 있고, 반대로 무료 version 이 웹에 존재하더라도 Google Scholar 가 이를 제시하지 않을 수 있다 (Jamali and Nabavi 2015). 기존 연구는 Google Scholar 의 database 및 citation coverage 와 Google Scholar 를 통해 이용할 수 있는 full text 의 범위를 주로 분석해 왔다 (Chen 2010; Jamali and Nabavi 2015; Martín-Martín et al. 2018a, 2018b, 2021; Delgado-Quirós et al. 2024). 본 연구에서는 이러한 접근경로를 일반적 OA 와 구분하여 Google Scholar-mediated full-text access 로 측정한다.

영어권 인용을 시기별 cohort 로 나누는 이유는 누적 인용만으로는 현재 retrievable 한 논문과 그렇지 않은 논문의 격차가 어느 기간에 확대되거나 축소되었는지를 알 수 없기 때문이다. 반면 연도별 citation incidence 는 회소하여 지나치게 세분하면 추정이 불안정해질 수 있다. 이에 2010 년 이후를 동일한 5 년 단위로 나누고 그 이전을 기준기간으로 통합하여 visible-nonvisible gap 의 시간적 이질성을 비교한다.

이 cohort 는 Google Scholar 의 역사적 indexing 상태나 adoption stage 를 대리하지 않는다. 각 target paper 가 어느 시점부터 Google Scholar 에서 검색 가능했는지는 관찰되지 않기 때문이다. 따라서 cohort 의 역할은 현재의 retrievability 로 구분되는 두 집단 사이의 영어권 인용격차가 서로 다른 citation period 에서 어떻게 나타났는지를 비교하는 것에 한정된다.

또한 늦게 출판된 target 은 초기 cohort 에 기여할 수 없어 cohort 별 eligible-target composition 이 달라질 수 있다. 이를 점검하기 위해 Google Scholar 가 출시된 2004 년까지 출판된 target 만을 대상으로 동일한 분석을 반복한다. 이 restriction 은 과거 Google Scholar 상태를 복원하기 위한 것이 아니라, 네 cohort 모두에 기여할 시간적 기회를 가진 보다 일정한 target set 에서 결과가 유지되는지를 확인하기 위한 robustness check 이다.

2.3 Study 2: 생성형 검색에서의 검색, 추천, 원문 접근

Generative search 는 retrieval 이후의 source selection 까지 검색환경이 수행한다는 점에서 기존 학술검색과 구분된다. Web-enabled LLM 은 외부 자료를 검색한 뒤 검색된 문헌 전체를 그대로 제시하지 않고 그중 일부를 citation 이나 recommendation 으로 선택하여 답변을 구성한다 (Liu, Zhang, and Liang 2023). 따라서 생성형 검색에서의 문헌 가시성은 검색단계에 나타나는 것과 최종 출처로 선택되는 것을 구분하여 분석할 필요가 있다.

Scholarly retrieval 을 평가하려면 생성된 결과 자체와 독립적인 비교기준이 필요하다. 정보검색에서는 사전에 정의된 relevant set 을 이용하여 retrieval 성능을 평가하며 (Manning, Raghavan, and Schütze 2008), 최근의 scholarly-search benchmark 도 실행 이전에 target paper 를 정한 뒤 해당 문헌의 회수를 측정한다 (Ajith et al. 2024; He et al. 2025). 이 구분은 multilingual search 에서 특히 중요하다. 한국어 논문이 결과에 많이 포함되는 것과 한국어권에서 사전에 주요 문헌으로 선정된 특정 논문이 실제로 회수되는 것은 동일하지 않다. Study 2 는 전자를 language representation, 후자를 benchmark recovery 로 구분한다.

질의 언어와 출처 지시는 생성형 검색에서 어떤 학술공간의 문헌이 후보로 들어오는지와 관련된 조건이다. Query 와 source instruction 은 retrieval 과 source selection 의 입력이 되며, 탐색되는 출처의 범위와 최종적으로 선택되는 자료를 변화시킬 수 있다 (Liu, Zhang, and Liang 2023; He et al. 2025). 한국 정치학처럼 한국어권과 영어권이 서로 다른 학술정보원을 통해 문헌을 유통하는 경우에는 영어 general-web query 와 한국어 질의 또는 한국 학술 데이터베이스를 명시한 검색이 서로 다른 scholarly source space 를 불러올 수 있다. 따라서 한국어 문헌의 상대적 가시성은 고정된 값이 아니라 검색조건에 따라 달라질 수 있는 결과로 분석할 필요가 있다.

Study 2 의 주제는 이 언어권 비교가 가능한 영역으로 제한한다. 한국어권과 영어권 한국 정치학의 연구지형을 비교한 Kim et al. (2025) 을 바탕으로, 두 학술공간에서 모두 지속적으로 연구되어 온 한국 정치 주제 가운데 한국 현대정치의 전개를 대체로 시간적 순서로 포괄하도록 한국전쟁, 한국 경제발전, 한국 민주화, 북한 핵문제, 한류의 다섯 주제를 선정하였다. 이는 특정 주제 자체가 한 언어권에 거의 존재하지 않기 때문에 발생하는 차이를 줄이고, 동일한 substantive topic 안에서 양 언어권의 주요 문헌이 어떻게 검색 · 선택되는지를 비교하기 위한 것이다.

생성형 검색에서 추천 이후의 원문 접근도 별개의 결과이다. 실제 논문이 정확하게 추천되더라도 제공된 URL 이 paywall, abstract page 또는 broken link 로 연결될 수 있다. 따라서 Study 2 는 검색 결과에서의 benchmark recovery, final recommendation recovery, 제공 링크를 통한 full-text access 를 분리하여 측정한다. 이 구분을 통해 한국어-영어 격차가 검색에서 발생하는지, 최종 source selection 에서 나타나는지, 또는 원문 접근에서도 이어지는지를 살펴본다.

3. Study 1: Google Scholar 가시성과 영어권 인용

3.1 데이터와 변수

Study 1 의 핵심 비교는 한국어권 정치학에서 이미 사용된 한국 정치 관련 문헌 가운데 현재 Google Scholar 에서 검색 가능한 논문과 그렇지 않은 논문의 영어권 인용확률이 시기에 따라 어떻게 다른가이다.

분석대상은 2000-2025 년에 생산된 한국어권 정치학 논문들이 인용한 한국 정치 관련 논문 54,789 편이다. 표본 포함 기준은 해당 기간의 한국어권 정치학 문헌에서 최소 한 번 인용되었다는 것이므로, 한국어권에서만 인용된 논문과 한국어권 및 영어권 양쪽에서 인용된 논문이 함께 포함된다. 따라서 분석은 국내 학술적 사용 여부

가 전혀 다른 문헌을 비교하는 것이 아니라, 한국어권에서 사용된 기록을 공유하는 문헌 안에서 영어권 인용 여부와 검색가능성의 관계를 살펴본다.

영어권 인용은 누적 citation count 로 합치지 않고 citation cohort 별 incidence 로 구성한다. 누적 인용만 사용하면 visible-nonvisible gap 의 시간적 변화를 확인할 수 없고, 연도별 outcome 은 citation event 가 희소하여 추정이 불안정할 수 있다. 이에 영어권 citing paper 를 다음 네 기간으로 구분한다.

- C1: 2009 년 이하
- C2: 2010–2014
- C3: 2015–2019
- C4: 2020–2024

C1 은 이후 cohort 와의 비교를 위한 기준기간이며 Google Scholar 도입 이전의 검색환경을 의미하지 않는다. 2010 년 이후에는 동일한 5 년 구간을 사용하여 기간 길이에 따른 차이를 줄인다.

Target paper 는 해당 cohort 에서 실제로 인용될 시간적 기회가 있었던 경우에만 포함한다. Target (j) 와 cohort (c) 에 대해,

$$Y_{jc} = 1$$

은 해당 기간의 영어권 source paper 가 target 을 적어도 한 번 인용한 경우이며, 그렇지 않으면 0 이다. 최종 panel 은 179,230 개의 target-paper $\times$ cohort observation 으로 구성된다.

주요 exposure (D_j) 는 2026 년 현재 Google Scholar retrievability 이다. 가능한 한국어 제목, 영어 제목, reference-title variant 를 이용하여 검색하고 사전에 정한 bibliographic matching 기준을 충족하는 record 가 확인되면 ($D_j=1$), 검색을 완료했지만 match 가 없으면 ($D_j=0$) 으로 코딩한다. 표본에는 19,436 편의 retrievable paper 와 35,353 편의 nonretrievable paper 가 있다.

여기서 retrievability 의 범위는 의도적으로 좁다. Exact-title 기반 lookup 은 known-item search 이므로 broad topic query 에서 처음 해당 논문이 발견될 가능성이나 ranking 을 측정하지 않는다. 이미 논문을 식별할 수 있는 제목 정보가 주어졌을 때 현재 Google Scholar 가 해당 bibliographic record 를 반환하는지를 측정한다.

보조 변수는 현재 retrievable 한 논문에 대한 Google Scholar-mediated full-text access 이다. Google Scholar 가 제공한 링크가 로그인이나 결제 없이 full text 를 여는 경우 accessible 로 코딩한다. 이는 인터넷 전체에서의 OA status 가 아니라 현재 Google Scholar 가 제공하는 접근경로에 조건부인 변수이다.

3.2 분석전략

주요 분석은 현재 Google Scholar retrievability 에 따른 영어권 인용확률 격차가 citation cohort 별로 달라지는지를 검정한다. Target-paper fixed-effects linear probability model 은 다음과 같다.

$$Y_{jc} = \alpha_j + \lambda_c + \sum_{k=2}^4 \beta_k (D_j \times 1[c = k]) + \gamma \text{AgeBin}_{jc} + \epsilon_{jc}.$$

Target fixed effect (α_j) 는 시간에 따라 변하지 않는 target-paper attribute 를 흡수하고, cohort fixed effect (λ_c) 는 각 기간에 모든 target 에 공통적으로 나타나는 citation incidence 의 변화를 흡수한다. (D_j) 는 paper 내에서 변하지 않기 때문에 그 main effect 는 target fixed effect 에 흡수된다.

따라서 핵심 계수 (β_k) 는 각 후속 cohort 의 visible-nonvisible 영어권 인용확률 격차가 C1 의 격차와 얼마나 다른지를 나타낸다. 이 계수는 Google Scholar visibility 의 causal effect 가 아니라 두 집단 사이 gap 의 시기별 차이를 의미한다. Standard error 는 target paper 수준에서 cluster 한다.

Cohort 별 eligible-target composition 의 변화를 점검하기 위해 2004 년까지 출판된 target paper 만을 대상으로 같은 분석을 반복한다. 이 논문들은 네 cohort 모두에 기여할 시간적 기회를 가지므로, 후기에 출판된 논문의 추가로 인해 cohort 구성 자체가 바뀌는 문제를 줄일 수 있다.

추가 robustness 에서는 Poisson pseudo-maximum likelihood, citation-count outcome, journal · topic · publication-year 와 cohort 의 추가 control 을 사용한다. 이들 분석은 주모형의 결과가 다른 functional form 과 통제에서도 어느 정도 유지되는지를 확인하기 위한 것이다.

3.3 결과

현재 Google Scholar 에서 retrievable 한 논문은 모든 cohort 에서 nonretrievable paper 보다 높은 raw English-language citation incidence 를 보인다.

Cohort	(D=1)	(D=0)	Raw difference
C1	0.68%	0.31%	+0.37 pp
C2	1.90%	0.67%	+1.23 pp
C3	3.01%	1.25%	+1.76 pp
C4	2.66%	1.38%	+1.28 pp

Fixed-effects 분석에서는 C1 대비 visible-nonvisible gap 이 C2 에서 0.405pp 증가한다 (95% CI [0.040, 0.770], ($p=.030$)). C3 에서는 0.696pp 증가한다 (95% CI [0.329, 1.063], ($p<.001$)). C2 와 C3 계수의 joint test 역시 ($p<.001$) 이다.

반면 C4 의 변화는 0.008pp(95% CI [-0.337, 0.353], ($p=.965$)) 로, 2020-2024 년에 C1 대비 격차가 추가적으로 확대되었다는 근거는 확인되지 않는다.

2004 년까지 출판된 target 만을 분석해도 C2 와 C3 의 양의 gap 변화가 나타난다.

C1 대비 (D) gap 변화	전체 eligible sample	2004 년까지 출판
C2	+0.405 pp [0.040, 0.770]	+0.791 pp [0.227, 1.355]
C3	+0.696 pp [0.329, 1.063]	+0.496 pp [0.027, 0.964]
C4	+0.008 pp [-0.337, 0.353]	+0.273 pp [-0.175, 0.721]

Pre-2005 sample 에서 C2 는 ($p=.006$), C3 는 ($p=.038$) 이며 C2-C3 joint test 는 ($p=.011$) 이다. C4 는 양의 추정치이지만 통계적으로 불확실하다 (($p=.233$)).

Robustness 결과는 모든 specification 에서 동일하지 않다. Target-fixed-effects Poisson 에서는 C2 와 C3 변화가 양수이지만 영어권 인용이 전혀 없는 target 은 conditional model 을 식별하지 못하므로 제외된다. 다른 Poisson specification 은 더 부정확하며, journal-by-cohort 및 publication-year-by-cohort model 에서는 C2 의 양의 추정치는 유지되지만 C3 와 C4 가 통계적으로 유의하게 재현되지는 않는다. 따라서 결과는 main incidence model 과 pre-2005 restriction 에서 확인된 C2-C3 패턴의 범위에서 해석한다.

현재 Google Scholar 에서 visible 한 논문들 사이에서는 Google Scholar-mediated full-text access 가 cohort 별 영어권 citation incidence 와 통계적으로 유의한 관계를 보이지 않았다. 이 null result 는 access 가 일반적으로 중요하지 않다는 의미가 아니라 현재 retrievability 에 조건부인 현재 시점의 접근경로가 이 표본의 historical citation pattern 을 별도로 구분하지 못했다는 의미이다.

3.4 해석

Study 1 의 결과는 현재 Google Scholar 에서 known-item search 로 확인 가능한 논문과 그렇지 않은 논문의 과거 영어권 인용패턴이 동일하지 않음을 보여준다. C1 에 비해 visible-nonvisible gap 은 C2 와 C3 에서 확대되며, 네 cohort 에 모두 기여할 수 있는 pre-2005 target 으로 제한해도 같은 방향의 결과가 나타난다. 그러나 C4 에서는 추가적인 확대가 확인되지 않고 일부 대안 specification 에서는 결과가 덜 정밀하다.

여기서 0.405pp 와 0.696pp 는 각 기간의 인용확률 수준 자체가 아니라 C1 대비 visible-nonvisible gap 의 추가 변화량이다. 따라서 핵심 결과는 검색 가능한 논문의 인용확률이 모든 시기에 일관되게 더 빠르게 증가했다는 것이 아니라, 격차 확대가 C2 와 C3 에 집중되고 C4 에서는 재현되지 않았다는 것이다.

따라서 이 결과를 Google Scholar 가 영어권 인용을 증가시켰다는 증거로 해석할 수 없다. 현재 retrievability 는 과거의 circulation, 이후의 web availability, indexing 또는 이들과 함께 변화한 다른 특성과 관련될 수 있다. Study 1 이 보여주는 것은 보다 제한적으로 현재 paper-level retrievability 가 서로 다른 historical English-language citation trajectory 를 가진 논문을 구분한다는 것이다.

4. Study 2: Web-Enabled 생성형 검색 감사

4.1 Benchmark 와 감사 설계

Study 2 는 동일한 한국 정치 주제를 다루는 한국어권과 영어권의 주요 문헌이 생성형 검색에서 어느 정도 검색 되고 최종 출처로 선택되는지, 그리고 그 격차가 검색조건에 따라 달라지는지를 분석한다.

비교대상은 audit 결과를 본 뒤 사후적으로 정의하지 않고 시스템 실행 전에 benchmark 로 고정한다. 이를 통해 결과목록에 특정 언어의 논문이 많이 등장하는지와, 각 언어권에서 사전에 주요 문헌으로 선정된 논문이 실제로 회수되는지를 구분할 수 있다.

Benchmark topic 은 한국어권과 영어권 한국 정치학의 연구지형을 비교한 Kim et al. (2025) 을 바탕으로 선정한다. 두 학술공간에서 모두 지속적으로 연구되어 온 한국 정치 주제 중 한국 현대정치의 전개를 대체로 시간적 순서에 따라 포괄하도록 다음 다섯 주제를 구성하였다.

1. 한국전쟁
2. 한국 경제발전
3. 한국 민주화
4. 북한 핵문제
5. 한류

주제를 양 언어권에서 공통적으로 연구된 영역으로 제한한 이유는 특정 주제 자체의 연구축적이 한쪽에 거의 없기 때문에 발생하는 차이를 언어별 검색가시성의 차이와 혼동하지 않기 위해서이다. 따라서 비교의 초점은 동일한 substantive topic 안에서 각 언어권의 주요 문헌이 생성형 검색에 얼마나 진입하고 선택되는가에 있다.

각 주제는 의미가 대응하는 한국어 · 영어 주제어 세 개로 조작화하였다. 실행 시 해당 주제의 세 주제어를 질의 언어에 맞추어 prompt 에 모두 제공했으며, 두 언어 조건에서 개념적 범위가 달라지지 않도록 번역대응어를 사용하였다.

주제	한국어 주제어	영어 주제어
한국전쟁	한국전쟁; 한국전쟁 발발; 한국전쟁 기원	Korean War; Outbreak of the Korean War; Origins of the Korean War
한국 경제발전	한국 경제발전; 한국 발전국가; 한국 수출주도 산업화	South Korean Economic Development; Korean Developmental State; South Korean Export-Led Industrialization
한국 민주화	한국 민주화; 한국 민주화운동; 한국 시민사회	South Korean Democratization; South Korean Democracy Movement; South Korean Civil Society
북한 핵문제	북핵 문제; 북한 핵무기; 대북 확장 억제	North Korean Nuclear Program; North Korean Nuclear Weapons; Extended Deterrence against North Korea

주제	한국어 주제어	영어 주제어
한류	한류; 케이팝; 한국 영화	Korean Wave; K-pop; South Korean Cinema

각 주제에는 한국어 논문 10 편과 영어 논문 10 편을 포함한다. 한국어 benchmark 는 DBpia 와 KISS, 영어 benchmark 는 Web of Science 와 Google Scholar 를 이용해 구성한다. Candidate pool 을 citation count 에 따라 정렬한 뒤 두 source 에서 공통적으로 상위에 위치하는 논문을 기준으로 주제별 10 편을 선정하였다. 최종 benchmark 는 한국어 50 편과 영어 50 편, 총 100 편이며 LLM audit 전에 고정하였다. 이는 각 주제의 전체 relevant literature 를 포괄하는 gold standard 가 아니라 조건 간 상대적 recovery 를 비교하기 위한 evaluation set 이다.

Audit 은 다음 세 요인을 교차한다.

- Query language: 영어 / 한국어
- Source instruction: general web / KCI · DBpia · KISS 명시
- System: OpenAI gpt-5.6-so1 / Perplexity sonar-pro

Query language 와 source instruction 은 단순한 문구상의 차이가 아니라 retrieval 에 입력되는 검색조건으로 사용한다. 한국어 질의나 한국 학술 데이터베이스의 명시가 한국어 benchmark 의 상대적 recovery 를 변화시킨다면, 해당 문헌의 가시성이 단일한 고정값이라기보다 검색이 구성되는 조건에 따라 달라질 수 있음을 의미한다.

모든 prompt 는 해당 주제의 세 주제어를 포함하고 관련 학술문헌 10 편을 고정된 JSON 형식으로 요청하였다. 검색횟수는 주제어당 최대 2 회, execution 당 최대 6 회로 제한하였다. 5 개 주제 × 4 개 prompt condition × 2 개 system × 5 회 독립 repetition 으로 200 개의 stateless execution 을 수행하며, 최종적으로 1,932 개의 valid recommendation occurrence 가 생성되었다.

4.2 측정과 분석

Benchmark paper (j) 와 execution (i) 에 대해 세 결과를 구분한다.

- TraceRecovery 는 provider 가 외부에 노출하는 observable search trace 에 benchmark paper 가 나타나는지를 측정한다.
- Recommendation 은 benchmark paper 가 final recommendation 에 포함되는지를 측정한다.
- SuppliedLinkAccess 는 benchmark 가 추천되고 제공된 URL 이 로그인이나 결제 없이 full text 를 제공하는지를 측정한다.

앞의 두 지표가 Study 2 에서의 검색 가시성을 구성한다. TraceRecovery 는 관찰 가능한 검색단계에 진입했는지를, Recommendation 은 그 문헌이 최종 source selection 을 통과했는지를 측정한다. SuppliedLinkAccess 는 이와 구분되는 후속 접근결과이다.

Benchmark panel 은 4,000 개의 paper × execution observation 으로 구성된다. 200 개의 execution 각각에 해당 topic 의 한국어 benchmark 10 편과 영어 benchmark 10 편을 대응시킨다. SuppliedLinkAccess 의 denominator 는 모든 benchmark-paper × execution pair 이므로 이는 추천된 논문에 조건부인 access rate 가 아니라 검색, 추천, 접근을 함께 통과했는지를 나타내는 joint pipeline-survival outcome 이다.

영어 general-web condition 을 baseline 으로 한국어와 영어 benchmark 의 recovery gap 을 추정하고, query language 와 source instruction 이 이 격차를 어떻게 변화시키는지를 분석한다. 두 intervention 을 동시에 적용한 combined condition 과 baseline 의 전체 contrast 도 별도로 산출한다.

이와 별도로 전체 recommendation 가운데 한국어 논문이 차지하는 비율을 Korean-language representation 으로 측정한다. 이는 benchmark recovery 가 아니다. Benchmark 에 포함되지 않은 한국어 논문도 representation 에는 포함되기 때문에, 결과목록의 언어구성과 사전에 정한 주요 문헌의 회수는 서로 다른 결과이다.

마지막으로 927 개의 distinct supplied URL 또는 no-URL item key 를 검토하여 accessible full text, abstract only, paywalled, broken link, hallucinated/unverifiable publication 으로 분류한다. 여기서 access 는 웹 전체에서 해당 논문의 다른 무료 copy 를 찾는 것이 아니라 실제 제공된 URL 의 상태를 측정한다.

4.3 결과

영어 질의와 일반 웹검색을 사용한 baseline 에서는 두 benchmark 모두 recovery 가 낮았으며 한국어 benchmark 가 추가적인 deficit 을 보였다.

단계	영어 benchmark	한국어 benchmark	한국어-영 어 격차	95% CI	(p)
Observable search trace	3.4%	0.0%	-3.4 pp	[-6.46, -0.34]	.029
Final recommendation	3.2%	0.0%	-3.2 pp	[-5.77, -0.63]	.015
Accessible supplied link	0.6%	0.0%	-0.6 pp	[-1.76, 0.56]	.311

Observable search trace 와 final recommendation 에서는 통계적으로 유의한 한국어 - 영어 gap 이 확인된다. Accessible supplied link 의 차이는 유의하지 않지만, benchmark 가 마지막 단계까지 도달하는 경우 자체가 매우 적기 때문에 floor 와 함께 해석해야 한다.

한국어 query 는 observable search 단계의 Korean-English gap 을 +3.8pp 변화시키고 (95% CI [0.72, 6.88], (p=.016)), Korean-database instruction 은 +4.0pp 변화시킨다 (95% CI [0.73, 7.27], (p=.017)). Final recommendation 에서는 database instruction 이 gap 을 +3.2pp 변화시킨다 (95% CI [0.71, 5.69], (p=.012)). Korean-query estimate 는 +2.6pp 로 같은 방향이지만 (p=.068) 로 더 불확실하다.

두 조건을 함께 적용한 combined condition 과 baseline 을 직접 비교하면 Korean-English gap 은 observable search 에서 +5.6pp, recommendation 에서 +6.4pp 변화한다. Combined condition 에서 한국어 benchmark 의 observable-trace recovery 는 2.2%, recommendation recovery 는 3.2% 이다. 이는 relative gap 의 reversal 이지만 높은 절대 recovery 를 의미하지 않는다. 한국어 benchmark-paper opportunity 의 96% 이상이 여전히 최종 추천에 포함되지 않는다.

검색조건은 benchmark recovery 보다 recommendation 의 언어적 구성을 훨씬 크게 바꾼다.

Prompt condition	Recommendation 의 한국어 논문 비율
English + general web	0.0%
English + Korean DB instruction	35.3%
Korean + general web	55.8%
Korean + Korean DB instruction	91.2%

한국어 query 는 recommendation 의 Korean-language share 를 55.7pp 증가시키고 ((p<.001)), Korean-database instruction 은 35.4pp 증가시킨다 ((p<.001)). 그러나 combined condition 에서도 사전에 선정한 한국어 benchmark 의 recommendation recovery 는 3.2% 에 그친다.

따라서 추천결과가 한국어 중심으로 구성된다는 것과 한국어권의 사전 지정 주요 문헌이 높은 비율로 회수된다는 것은 동일하지 않다. 이는 benchmark 밖의 한국어 논문이 부적절하다는 뜻이 아니라 language representation 과 benchmark recovery 가 서로 다른 속성을 측정한다는 의미이다.

전체 1,932 개의 recommendation occurrence 가운데 제공된 링크의 결과는 다음과 같다.

- 854 개 (44.2%) 는 full text 접근 가능
- 859 개 (44.5%) 는 접근 제한
 - abstract-only 247 개
 - paywall 612 개
- 219 개 (11.3%) 는 invalid 또는 unverifiable
 - broken link 176 개
 - coded hallucinated publication 43 개

제공된 링크의 결과	전체	한국어 논문	영어 논문
Accessible	44.2%	46.3%	42.4%
Access restricted	44.5%	47.9%	41.6%
Invalid or unverifiable	11.3%	5.8%	16.0%
Broken link	9.1%	3.3%	14.1%
Hallucinated item	2.2%	2.6%	1.9%

Prompt condition 과 system 을 통제 하면 recommended-item language 는 full access, access restriction 또는 invalid/unverifiable outcome 과 독립적으로 유의한 관계를 보이지 않는다. 따라서 raw language difference 를 publication language 자체의 효과로 해석하지 않는다.

4.4 해석

Study 2 에서 한국어-영어 가시성 격차는 검색과 최종 source selection 에서 직접 관찰된다. 영어 general-web baseline 에서는 한국어 benchmark 가 observable search trace 와 recommendation 에서 모두 회수되지 않았으며, 한국어 질의와 한국 학술 데이터베이스 지시는 상대적 gap 을 줄였다. 그러나 이러한 조건 변화가 높은 절대 recovery 로 이어지지는 않았다.

두 조건을 함께 적용한 경우에는 gap 의 방향이 반전되지만, 이는 한국어 benchmark 가 충분히 회수되었다는 의미가 아니다. 검색 회수율 2.2% 와 추천 회수율 3.2% 는 상대적 격차의 개선과 절대적 discovery bottleneck 이 동시에 존재할 수 있음을 보여준다. 또한 search trace 는 provider 가 공개한 범위만 관찰하므로 내부 retrieval 전체로 해석하지 않는다.

또한 한국어 representation 의 큰 변화와 benchmark recovery 의 낮은 수준이 동시에 나타났다. 따라서 생성형 검색에서 한국어 문헌이 많이 제시되는 것만으로 한국어권의 주요 학술기록이 충분히 가시화되었다고 볼 수 없다.

추천 이후의 full-text access 는 별도의 제약을 보여준다. 전체 recommendation 가운데 절반 미만만 제공된 URL 을 통해 바로 원문으로 연결되었으나, 이 단계에서는 검색과 추천에서 나타난 것과 같은 유의한 한국어-영어 격차가 확인되지 않았다.

5. 논의

5.1 주요 발견의 종합

두 Study 가 공통으로 보여주는 것은 한국어권에서 학술적으로 사용되거나 주요하게 다뤄진 문헌이 다른 검색 환경에서 자동적으로 동일한 가시성을 갖는 것은 아니라는 점이다. 다만 두 연구에서 가시성이 의미하는 바와 증거의 성격은 구분해야 한다.

Study 1 의 분석대상은 2000-2025 년에 생산된 한국어권 정치학 논문들이 인용한 한국 정치 관련 문헌이다. 이 문헌들 가운데 현재 Google Scholar 의 known-item search 에서 확인되는 논문과 그렇지 않은 논문의 영어권 인용확률 격차는 시기에 따라 다르게 나타났다. 특히 기준기간보다 2010-2014 년과 2015-2019 년에 격차가 확대되었지만, 2020-2024 년에는 추가 확대가 확인되지 않았다. 여기서 가시성은 broad discovery 가 아니라 현재 bibliographic retrievability 를 의미하며, 영어권 citation 은 그와 비교되는 별도의 historical outcome 이다.

Study 2 에서는 가시성을 현재의 생성형 검색과정에서 직접 관찰한다. 영어 general-web baseline 에서 한국어 benchmark 의 observable search-trace recovery 와 final recommendation recovery 가 영어 benchmark 보다 낮았고, 그 격차는 한국어 질의와 한국 학술 데이터베이스 지시에 따라 변화하였다. 따라서 Study 2 의 가시성은 사전에 정의한 문헌이 검색과 최종 source selection 을 통과하는가를 의미한다.

Figure 1 에서 보듯이, Study 1 의 격차 확대는 C2 와 C3 에 집중되고 C4 에서는 확인되지 않는다. Study 2 에서는 baseline 의 한국어 deficit 이 검색조건에 따라 반전되지만 절대 recovery 는 낮으며, combined condition 에서 한국어 추천 비율은 91.2% 까지 증가해도 한국어 benchmark recommendation recovery 는 3.2% 에 머문다.

Figure 1. Visibility across Google Scholar and generative search

Study 1 compares citation gaps by current Google Scholar visibility; Study 2 audits benchmark recovery, language representation, and full-text access.

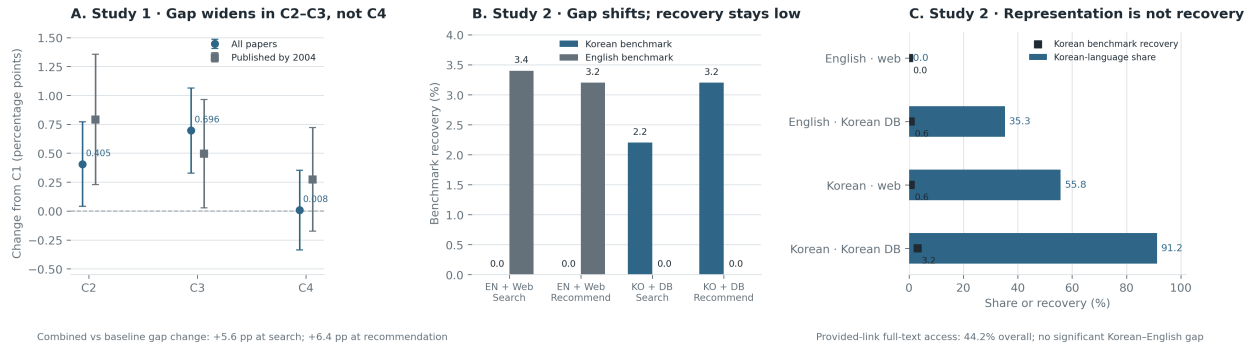


Figure 1: Study 1의 Google Scholar 가시성과 Study 2의 생성형 검색 결과

이 차이 때문에 두 결과를 하나의 인과 메커니즘으로 결합해서는 안 된다. Study 1은 현재의 paper-level retrievability와 historical English-language citation pattern 사이의 association을 보여주며, Study 2는 현재 조건에서 나타나는 retrieval 및 recommendation difference를 실험적으로 비교한다. 두 연구가 공유하는 것은 검색환경이 문헌을 후보로 포함하고 선택하는 과정 자체가 관찰 가능한 차이를 만든다는 것이다.

Study 2의 결과는 특히 language representation과 scholarly recovery의 차이를 명확하게 보여준다. Combined condition에서는 추천의 91.2%가 한국어 논문이지만 사전에 선정한 한국어 benchmark의 recommendation recovery는 3.2%이다. 따라서 결과목록이 언어적으로 local해 보이는 것과 특정 local scholarly record가 실제로 가시화되는 것은 다른 문제이다.

원문 접근 역시 가시성과 동일하지 않다. Study 1에서는 현재 Google Scholar-mediated access가 영어권 인용과 별도의 유의한 관계를 보이지 않았으며, Study 2에서도 추천된 문헌의 절반 미만만 제공된 링크로 직접 원문에 접근할 수 있었지만 한국어와 영어 사이의 유의한 access gap은 나타나지 않았다. 본 연구의 결과는 따라서 retrieval → access → citation이라는 단일한 연쇄효과를 지지하지 않는다. 검색가능성, source selection, access through provided links는 서로 구분되는 결과이다.

두 Study의 시간적 범위도 다르다. Google Scholar는 오랫동안 학술검색에 사용되어 온 환경인 반면 (Jamali and Asadi 2010; Cothran 2011; Blankstein 2022), web-enabled generative search는 훨씬 최근의 환경이다. Study 1의 citation cohort를 생성형 검색의 등장과 연결해서는 안 되며, 현재 생성형 검색에서의 직접적인 근거는 Study 2에서 나온다.

5.2 정치학적 함의와 후속연구

본 연구의 정치학적 함의는 검색기술이 국제적 지식 불평등을 단독으로 결정한다는 데 있지 않다. 기존 연구는 정치학의 연구대상, 출판, 데이터베이스 coverage, 국제 인용이 지역과 언어에 따라 불균등하게 구성되어 있음을 이미 보여왔다 (Breuning et al. 2018; Wilson and Knutsen 2022; Mongeon and Paul-Hus 2016). 한국 정치학에서도 KCI와 SSCI를 중심으로 연구 주제와 방법론이 다른 학술공간이 병존한다 (Rhee 2026).

본 연구가 추가하는 것은 문헌이 검색 가능한 후보가 되고 최종 출처로 선택되는 과정도 국제적 가시성의 한 차원으로 측정할 수 있다는 점이다. 한국어권에서 이미 인용된 문헌이라도 현재 국제적으로 이용되는 학술검색 환경에서 모두 동일하게 검색되는 것은 아니며, 생성형 검색이 다수의 한국어 논문을 제시하더라도 한국어권의 사전 지정 주요 문헌이 같은 정도로 회수되는 것도 아니다.

이 관점에서 검색환경은 문헌의 학술적 가치를 직접 결정한다기보다 어떤 문헌이 평가받을 후보집합에 들어오는가를 구조화한다. Discovery bottleneck의 정치학적 의미는 검색결과의 언어적 외형보다, 현지 학술공간에서 축적된 구체적 문헌이 실제 평가대상으로 제시되는지를 묻는 데 있다.

이 문제는 동일한 정치현상에 대해 현지어와 영어의 학술문헌이 병존하는 경우에 특히 중요하다. 한국 정치에

관한 국제적 지식을 영어권 학술지나 국제 citation index 또는 생성된 reading list 만으로 파악하면, 한국어권에 축적된 문헌과 실제로 외부 검색환경에서 가시화되는 subset 사이의 차이를 놓칠 수 있다.

Study 1 과 Study 2 는 이 차이를 서로 다른 방식으로 통제한다. Study 1 은 한국어권에서 실제로 인용된 문헌이라는 공통 출발점을 두고 그 내부에서 현재 retrievability 와 영어권 citation pattern 을 비교한다. Study 2 는 양 언어권에서 모두 연구되어 온 substantive topic 을 고정된 뒤, 각 언어권에서 사전에 선정한 주요 문헌의 recovery 를 비교한다. 따라서 두 연구 모두 단순히 “한국어 논문이 적다” 는 진술보다 동일한 비교범위 안에서 어떤 구체적인 문헌이 검색과 선택을 통과하는가에 초점을 둔다.

이러한 관점에서 본 논문의 discovery bottleneck 은 문헌이 관련성이나 학술적 가치에 대한 실질적 평가를 받기 전에 검색과 선택의 관찰 가능한 단계에서 후보집합에 들어오지 못하거나 최종 출처로 남지 못하는 현상을 가리킨다. Study 1 에서는 현재 known-item lookup 에서도 bibliographic record 가 반환되지 않는 상태가 가장 좁은 형태의 bottleneck 이고, Study 2 에서는 benchmark 가 observable search trace 또는 final recommendation 에 진입하지 못하는 상태가 이에 해당한다. 두 경우 모두 다른 경로를 통한 발견 가능성을 부정하는 개념은 아니다.

후속연구에서는 이러한 검색상태를 longitudinal 하게 관찰할 필요가 있다. Google Scholar 에서 동일한 문헌의 retrievability 와 status of provided links 를 반복 측정하면 현재 Study 1 에서 관찰할 수 없는 indexing 및 접근경로의 변화를 직접 기록할 수 있다. 생성형 검색에서도 동일 benchmark 와 조건을 반복 적용하면 현재 관찰된 recovery pattern 이 시간이 지나면서 어떻게 변화하는지를 확인할 수 있다. 이러한 자료는 현재 검색상태와 과거 scholarly circulation 사이의 시간적 간극을 줄이고 discovery bottleneck 의 형성과 변화를 보다 직접적으로 분석할 수 있게 한다.

6. 결론

한국 정치학의 국제적 가시성은 어떤 연구가 출판되고 최종적으로 인용되는가만으로 완전히 포착되지 않는다. 그 사이에는 문헌이 특정 검색환경에서 검색 가능한 후보로 나타나는지, 최종 출처로 선택되는지, 그리고 원문으로 연결되는지라는 서로 구분되는 단계가 존재한다.

Study 1 은 2000–2025 년에 생산된 한국어권 정치학 논문들이 인용한 한국 정치 관련 논문 54,789 편을 대상으로 현재 Google Scholar 의 paper-level retrievability 와 과거 영어권 인용패턴을 비교하였다. 현재 검색 가능한 논문과 그렇지 않은 논문의 영어권 인용확률 격차는 기준기간보다 2010–2014 년과 2015–2019 년에 유의하게 더 컸으나 2020–2024 년에는 추가적인 확대가 확인되지 않았다. 현재 Google Scholar 가 제공하는 full-text route 는 영어권 citation incidence 와 별도의 유의한 관계를 보이지 않았다. 이는 Google Scholar 의 역사적 인과효과가 아니라 현재 known-item retrievability 에 따라 historical citation trajectory 가 다르게 나타난다는 제한적인 association 이다.

Study 2 에서는 양 언어권에서 모두 연구되어 온 동일한 한국 정치 주제를 기준으로 한국어와 영어 benchmark 를 사전에 구성하여 현재의 생성형 검색을 감사하였다. 영어 general-web baseline 에서는 한국어 benchmark 가 검색과 final recommendation 에서 영어 benchmark 보다 유의하게 덜 회수되었다. 한국어 질의와 한국 학술 데이터베이스 지시는 이 상대적 격차를 줄였지만 절대적인 한국어 benchmark recovery 는 낮게 유지되었다. 특히 combined condition 에서 recommendation 의 91.2% 가 한국어 논문이어도 사전 지정 한국어 benchmark 의 recommendation recovery 는 3.2% 였다. 따라서 한국어 문헌이 많이 보이는 것과 한국어권의 주요 문헌이 실제로 회수되는 것은 동일하지 않았다.

두 Study 모두 원문 접근에서는 검색 및 추천에서 나타난 차이에 상응하는 유의한 언어격차를 확인하지 못했다. 따라서 본 연구는 retrieval, source selection, access 를 하나의 연속적인 효과로 간주하지 않는다. 각 단계는 별도로 측정해야 하는 결과이다.

이 논문에서 discovery bottleneck 은 바로 이러한 구분을 포착하기 위한 조작적 개념이다. 문헌은 학술적으로 존재하고 한 학술공간에서 이미 이용되고 있어도 특정 검색환경에서 후보로 나타나지 않을 수 있으며, 검색단계에 진입하더라도 최종 출처로 선택되지 않을 수 있다. 이 개념은 검색기술이 국제적 지식 불평등을 단독으로 발생시킨다는 주장이 아니다. 한국 정치학처럼 한국어권과 영어권에 병렬적인 연구축적이 존재하는 경우, 어떤 문헌이 생산되고 인용되는가와 함께 어떤 문헌이 실제 검색환경에서 가시화되는가를 별도의 국제적 가시성의 차원으로 분석할 필요가 있다는 주장이다.

이 점에서 본 연구는 국제적 가시성을 최종 인용의 결과만으로 보지 않고, 문헌이 평가대상이 되기 전의 검색단계까지 분석범위를 확장한다. 한국어권에서 축적된 지식과 특정 검색환경이 실제로 보여주는 지식 사이의 차이를 측정하는 것은, 국제 정치학에서 어떤 연구가 실질적으로 발견 가능한 scholarly record 가 되는지를 이해하기 위한 추가적인 분석축을 제공한다.

7. 한계

Study 1 의 가장 중요한 한계는 2026 년에 관찰한 Google Scholar 환경과 과거 영어권 인용이 발생할 당시의 검색환경이 동일하지 않다는 점이다. 각 target 이 언제 Google Scholar 에 처음 포함되었는지, 어느 시점부터 현재와 같은 제목으로 검색 가능했는지, 또는 당시 어떤 full-text link 가 제공되었는지는 알 수 없다. 과거 연구자들이 실제로 Google Scholar 를 통해 해당 문헌을 발견했는지도 관찰하지 않는다. 연구자들은 Web of Science, 도서관 데이터베이스, 참고문헌 추적, 학술지 browsing, 동료 추천 등 다양한 경로를 사용할 수 있었으므로 현재 retrievability 를 과거의 실제 discovery opportunity 와 동일시할 수 없다.

Citation cohort 는 이 문제를 해결하기 위한 historical indexing proxy 가 아니다. 그 목적은 현재 retrievability 에 따른 영어권 인용격차가 서로 다른 기간에 어떻게 나타났는지를 비교하는 데 있다. Pre-2005 restriction 역시 historical search environment 를 복원하지 않는다. 이 분석은 늦게 출판된 target 이 초기 cohort 에 기여하지 못해 발생하는 eligible-target composition 의 변화를 줄이고, 네 기간 모두에서 비교 가능한 보다 일정한 target set 에서도 결과가 나타나는지를 점검하기 위한 것이다.

현재 Google Scholar retrievability 자체가 이전 scholarly circulation 과 관련되어 있을 가능성도 남는다. 널리 인용되거나 웹에 더 많이 노출된 논문이 이후 Google Scholar 에서 검색되기 쉬워졌을 수 있다. Target fixed effects 는 시간불변의 paper characteristic 을 흡수하지만 이러한 temporal ordering 이나 time-varying process 를 제거하지 못한다. 따라서 Study 1 의 결과는 현재 retrievability 와 historical citation trajectory 의 association 으로 제한하여 해석한다.

Study 1 의 검색가능성에는 bibliographic matching error 의 가능성도 있다. 한국어 · 영어 제목과 reference-title variant 를 사용했지만 metadata 의 오기, 제목 변형, 중복 record 또는 불완전한 indexing 때문에 실제 존재하는 record 를 놓치거나 잘못 연결했을 수 있다. 따라서 (D_j) 는 Google Scholar 전체 coverage 의 완전한 측정이 아니라 본 연구의 검색 · 매칭 절차에서 확인된 현재 상태이다.

Study 1 의 결과는 specification 에 따라라도 강도가 달라진다. Main incidence model 과 pre-2005 restriction 에서는 C2 와 C3 의 gap 확대가 나타나지만 일부 Poisson 및 추가-control specification 에서는 결과가 더 불확실하다. 따라서 모든 outcome 과 functional form 에서 동일한 패턴이 확인되었다고 일반화할 수 없다. 현재 full-text access 분석 역시 Google Scholar visibility 에 조건부이며 영어권 citation incidence 와 유의한 관계를 보이지 않았다.

Study 2 는 두 개의 시스템, 다섯 개의 한국 정치 주제, 한 번의 collection period, 100 편의 사전 지정 benchmark 에 한정된다. 다섯 주제는 양 언어권에서 모두 연구되어 온 영역을 비교하기 위해 선정되었지만 한국 정치학 전체를 대표하는 확률표본은 아니다. Benchmark 역시 각 주제의 모든 relevant literature 를 포괄하지 않으므로 낮은 benchmark recovery 가 benchmark 밖의 recommendation 이 관련성 없음을 의미하지 않는다.

Benchmark 선정이 citation count 와 두 출처의 공통 상위문헌에 의존한다는 점도 범위를 제한한다. 이 절차는 각 언어권에서 이미 비교적 가시적인 문헌을 중심으로 안정적인 evaluation set 을 만들지만, 최근 연구 · 저인용 연구 · 전문 주제의 문헌을 충분히 대표하지 못할 수 있다. 따라서 recovery 는 한국 정치학 전체에 대한 recall 이 아니라 사전에 정한 benchmark 에 대한 회수율이다.

생성형 검색환경은 지속적으로 변한다. 동일한 model name 아래에서도 underlying model, search index, ranking procedure 또는 provider interface 가 달라질 수 있으므로 Study 2 는 수집시점의 behavior 를 측정한다. 또한 provider 가 외부에 노출하는 trace 의 범위가 다르기 때문에 observable search trace 를 시스템 내부의 전체 retrieval process 와 동일시할 수 없다.

Accessible-link outcome 은 특히 baseline 에서 희소하다. Retrieval 과 recommendation 자체가 낮기 때문에 access 단계에는 강한 floor 가 존재한다. 따라서 한국어와 영어 사이에 유의한 access gap 이 발견되지 않았다는 결과를 두 언어 문헌의 접근성이 동일하다는 증거로 해석해서는 안 된다.

Link audit 은 시스템이 실제 제공한 URL 만 평가한다. Paywall, abstract-only page 또는 broken link 로 분류된 논문이 인터넷의 다른 위치에서도 이용 불가능하다는 의미는 아니다. Hallucination event 역시 적고 특정 experimental cell 에 집중되어 있어 system-level 특성으로 일반화하기 어렵다.

마지막으로 두 Study 모두 문헌이 가시화된 이후 연구자가 실제로 무엇을 하는지는 관찰하지 않는다. 검색결과 의 클릭, 원문의 열람, substantive relevance 평가, 언어능력, perceived quality, citation norm, collaboration network 및 publication venue 등은 후속 이용과 인용에 영향을 줄 수 있다. 따라서 본 논문의 증거는 전체적인 지식순환 과정이 아니라 검색환경에서의 paper-level visibility, source selection, 그리고 access through provided links 에 한정된다.

References

- Ajith, Anirudh, Mengzhou Xia, Alexis Chevalier, Tanya Goyal, Danqi Chen, and Tianyu Gao. 2024. “LitSearch: A Retrieval Benchmark for Scientific Literature Search.” In *Proceedings of the 2024 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing*, 15068–15083. <https://doi.org/10.18653/v1/2024.emnlp-main.840>.
- Asai, Akari, Jacqueline He, Rulin Shao, et al. 2026. “Synthesizing Scientific Literature with Retrieval-Augmented Language Models.” *Nature* 650: 857–863. <https://doi.org/10.1038/s41586-025-10072-4>.
- Azzopardi, Leif, and Vishwa Vinay. 2008. “Retrievability: An Evaluation Measure for Higher Order Information Access Tasks.” In *Proceedings of the 17th ACM Conference on Information and Knowledge Management*, 561–570. <https://doi.org/10.1145/1458082.1458157>.
- Blankstein, Melissa. 2022. *Ithaka S+R US Faculty Survey 2021*. Ithaka S+R. <https://doi.org/10.18665/sr.316896>.
- Breuning, Marijke, Ayal Feinberg, Benjamin Isaak Gross, Melissa Martinez, Ramesh Sharma, and John Ishiyama. 2018. “How International Is Political Science? Patterns of Submission and Publication in the American Political Science Review.” *PS: Political Science & Politics* 51(4): 789–798. <https://doi.org/10.1017/S1049096518000963>.
- Chen, Xiaotian. 2010. “Google Scholar’ s Dramatic Coverage Improvement Five Years after Debut.” *Serials Review* 36(4): 221–226. <https://doi.org/10.1016/j.serrev.2010.08.002>.
- Cothran, Tanya. 2011. “Google Scholar Acceptance and Use among Graduate Students: A Quantitative Study.” *Library & Information Science Research* 33(4): 293–301. <https://doi.org/10.1016/j.lisr.2011.02.001>.
- Delgado-Quirós, Lorena, Isidro F. Aguillo, Alberto Martín-Martín, Emilio Delgado López-Cózar, Enrique Orduña-Malea, and José Luis Ortega. 2024. “Why Are These Publications Missing? Uncovering the Reasons behind the Exclusion of Documents in Free-Access Scholarly Databases.” *Journal of the Association for Information Science and Technology* 75(1): 43–58. <https://doi.org/10.1002/asi.24839>.
- Di Bitetti, Mario S., and Julián A. Ferreras. 2017. “Publish (in English) or Perish: The Effect on Citation Rate of Using Languages Other than English in Scientific Publications.” *Ambio* 46(1): 121–127. <https://doi.org/10.1007/s13280-016-0820-7>.
- Espín-Noboa, Lisette, and Gonzalo G. Méndez. 2026. “Whose Name Comes Up? II: Benchmarking and Intervention-Based Auditing of LLM-Based Scholar Recommendation.” In *Proceedings of the 32nd ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining*. <https://doi.org/10.1145/3770855.3817543>.
- He, Yichen, Guanhua Huang, Peiyuan Feng, Yuan Lin, Yuchen Zhang, Hang Li, and Weinan E. 2025. “PaSa: An LLM Agent for Comprehensive Academic Paper Search.” In *Proceedings of the 63rd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics*, 11663–11679. <https://doi.org/10.18653/v1/2025.acl-long.572>.
- Jamali, Hamid R., and Saeid Asadi. 2010. “Google and the Scholar: The Role of Google in Scientists’ Information-Seeking Behaviour.” *Online Information Review* 34(2): 282–294. <https://doi.org/10.1108/14684521011036990>.
- Jamali, Hamid R., and Majid Nabavi. 2015. “Open Access and Sources of Full-Text Articles in Google Scholar in Different Subject Fields.” *Scientometrics* 105(3): 1635–1651. <https://doi.org/10.1007/s11192-015-1642-2>.

- Kim, Do Won, Hyowon Kim, and Won-ho Park. 2025. "Two Spheres of Korean Politics: Knowledge Production and Dissemination across Linguistic Divides." Revised manuscript under review at *Humanities and Social Sciences Communications*.
- Li, Alice, and Luanne Sinnamon. 2024. "Generative AI Search Engines as Arbiters of Public Knowledge: An Audit of Bias and Authority." *Proceedings of the Association for Information Science and Technology* 61(1): 205–217. <https://doi.org/10.1002/pra2.1021>.
- Lieberum, Judith-Lisa, Markus Töws, Maria-Inti Metzendorf, Felix Heilmeyer, Waldemar Siemens, Christian Haverkamp, Daniel Böhringer, Joerg J. Meerpohl, and Angelika Eisele-Metzger. 2025. "Large Language Models for Conducting Systematic Reviews: On the Rise, but Not Yet Ready for Use—A Scoping Review." *Journal of Clinical Epidemiology* 181: 111746. <https://doi.org/10.1016/j.jclinepi.2025.111746>.
- Liu, Nelson F., Tianyi Zhang, and Percy Liang. 2023. "Evaluating Verifiability in Generative Search Engines." In *Findings of the Association for Computational Linguistics: EMNLP 2023*, 7001–7025. <https://doi.org/10.18653/v1/2023.findings-emnlp.467>.
- Manning, Christopher D., Prabhakar Raghavan, and Hinrich Schütze. 2008. *Introduction to Information Retrieval*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Martín-Martín, Alberto, Rodrigo Costas, Thed N. van Leeuwen, and Emilio Delgado López-Cózar. 2018a. "Evidence of Open Access of Scientific Publications in Google Scholar: A Large-Scale Analysis." *Journal of Informetrics* 12(3): 819–841. <https://doi.org/10.1016/j.joi.2018.06.012>.
- Martín-Martín, Alberto, Enrique Orduna-Malea, Mike Thelwall, and Emilio Delgado López-Cózar. 2018b. "Google Scholar, Web of Science, and Scopus: A Systematic Comparison of Citations in 252 Subject Categories." *Journal of Informetrics* 12(4): 1160–1177. <https://doi.org/10.1016/j.joi.2018.09.002>.
- Martín-Martín, Alberto, Mike Thelwall, Enrique Orduña-Malea, and Emilio Delgado López-Cózar. 2021. "Google Scholar, Microsoft Academic, Scopus, Dimensions, Web of Science, and OpenCitations' COCI: A Multidisciplinary Comparison of Coverage via Citations." *Scientometrics* 126(1): 871–906. <https://doi.org/10.1007/s11192-020-03690-4>.
- Mongeon, Philippe, and Adèle Paul-Hus. 2016. "The Journal Coverage of Web of Science and Scopus: A Comparative Analysis." *Scientometrics* 106: 213–228. <https://doi.org/10.1007/s11192-015-1765-5>.
- Rhee, Inbok. 2026. "한국 정치학 연구의 현황과 특성: 2015–2024 [The State of Political Science Research in South Korea: 2015–2024]." *Korean Political Science Review* 60(1): 5–91. <https://doi.org/10.18854/kpsr.2026.60.1.001>.
- Vera-Baceta, Miguel-Angel, Michael Thelwall, and Kayvan Kousha. 2019. "Web of Science and Scopus Language Coverage." *Scientometrics* 121(3): 1803–1813. <https://doi.org/10.1007/s11192-019-03264-z>.
- Wilson, Matthew Charles, and Carl Henrik Knutsen. 2022. "Geographical Coverage in Political Science Research." *Perspectives on Politics* 20(3): 1024–1039. <https://doi.org/10.1017/S1537592720002509>.